

Hierarchical Auxetic Elasticity

Carlos Villarroel¹ and Gustavo Düring¹

¹Instituto de Física, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile

Septiembre 2026

1. Modelo

Consideramos una estructura jerárquica construida a partir de cuadrados rígidos conectados mediante bisagras. El nivel $i = 0$ corresponde a un cuadrado elemental, mientras que cada nivel siguiente se obtiene ensamblando cuatro copias del nivel anterior, como se muestra en la Fig. 1. Una estructura de N niveles contiene, por tanto, 4^{N-i} unidades de nivel i .

La deformación se describe mediante las rotaciones de las unidades, manteniendo rígidos los cuadrados elementales. En esta descripción reducida, todas las copias de un mismo nivel comparten un único ángulo θ_i . Así, la configuración completa queda caracterizada por los N ángulos $\{\theta_i\}_{i=1}^N$.

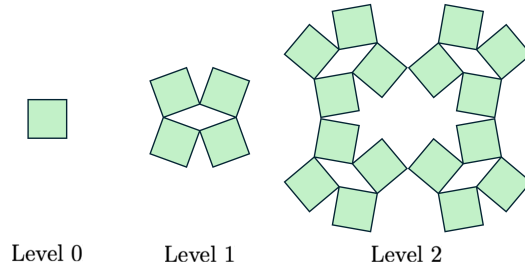


Figura 1: Construcción jerárquica de la estructura. El nivel 0 corresponde a un cuadrado elemental; los niveles 1 y 2 se obtienen ensamblando cuatro copias del nivel anterior. Las conexiones permiten la rotación relativa de las unidades.

Ángulos de las bisagras. En cada nivel distinguimos dos familias de bisagras, asociadas a los ángulos ϕ_i^+ y ϕ_i^- de la Fig. 4. Estos ángulos combinan la rotación propia del nivel con las rotaciones acumuladas de los niveles que lo componen:

$$\phi_i^+ = \pi - (\theta_i + S_i), \quad \phi_i^- = \theta_i - S_i, \quad (1)$$

donde

$$S_i = \sum_{j=1}^{i-1} \theta_j, \quad S_1 = 0. \quad (2)$$

Los índices aumentan desde las escalas más pequeñas hacia las más grandes. Por ello, S_i recoge las contribuciones de los niveles internos $j < i$ a los ángulos de las bisagras del nivel i .

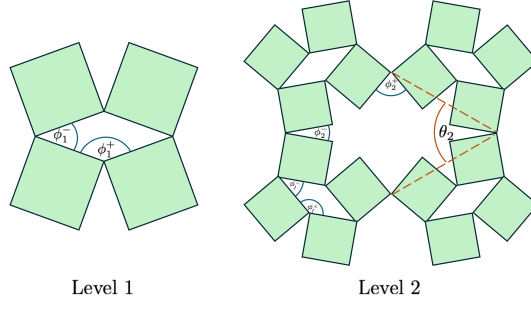


Figura 2: Definición de las dos familias de ángulos de bisagra, ϕ_i^+ y ϕ_i^- , y su relación con las rotaciones elementales θ_i . Las rotaciones de los niveles internos contribuyen mediante la suma acumulada S_i .

Elección de la familia elástica. En cada nivel se asigna rigidez a una de las dos familias de bisagras, mientras que la otra permite la rotación libre. Esta elección se representa mediante una variable binaria

$$\sigma_i = \begin{cases} +1, & \text{si la familia elástica es } \phi_i^+, \\ -1, & \text{si la familia elástica es } \phi_i^-. \end{cases} \quad (3)$$

La elección es común a todas las copias de un mismo nivel y permanece fija durante la deformación. La secuencia $\{\sigma_i\}$ caracteriza así la distribución de las familias elásticas a lo largo de la jerarquía.

Tomamos como configuración de energía nula $\theta_i = 0$ para todos los niveles, que corresponde a $\phi_i^+ = \pi$ y $\phi_i^- = 0$. La contribución elástica de una unidad de nivel i es

$$E^{(i)} = \begin{cases} 2k_i(\phi_i^+ - \pi)^2, & \sigma_i = +1, \\ 2k_i(\phi_i^-)^2, & \sigma_i = -1, \end{cases} \quad (4)$$

donde $k_i > 0$ es la constante de rigidez. Usando la Ec. (1), ambas posibilidades se escriben de forma compacta como

$$E^{(i)} = 2k_i(\theta_i + \sigma_i S_i)^2. \quad (5)$$

La energía total se obtiene sumando las contribuciones de todos los niveles con su multiplicidad geométrica:

$$E_N = \sum_{i=1}^N 4^{N-i} E^{(i)}. \quad (6)$$

Por tanto,

$$E_N(\{\theta_i\}; \{\sigma_i\}) = 2 \sum_{i=1}^N 4^{N-i} k_i \left(\theta_i + \sigma_i \sum_{j=1}^{i-1} \theta_j \right)^2. \quad (7)$$

Esta expresión muestra cómo la elección de la familia elástica modifica el acoplamiento entre escalas. Para $\sigma_i = +1$, la energía penaliza la suma $\theta_i + S_i$; para $\sigma_i = -1$, penaliza la diferencia $\theta_i - S_i$. En el primer nivel ambas elecciones dan la misma contribución energética, ya que $S_1 = 0$.

Versión aleatoria. El desorden se introduce mediante la elección aleatoria de la familia elástica en cada nivel. Consideramos variables σ_i independientes y equiprobables:

$$\mathbb{P}(\sigma_i = +1) = \mathbb{P}(\sigma_i = -1) = \frac{1}{2}. \quad (8)$$

Cada realización corresponde a una secuencia fija $\{\sigma_i\}$. Durante la aplicación de la carga, los ángulos $\{\theta_i\}$ se ajustan al equilibrio mecánico, mientras que dicha secuencia permanece inalterada. La aleatoriedad reside, por tanto, en el tipo de acoplamiento elástico entre niveles.

Las elecciones uniformes $\sigma_i = +1$ y $\sigma_i = -1$ para todo i definen dos casos deterministas que permiten comparar la respuesta de la estructura aleatoria con la de cada familia por separado.

2. Tamaños del sistema

La geometría de la estructura se caracteriza mediante las cuatro distancias indicadas en la Fig. 3, que denotamos por $Lx_{\text{máx}}$, $Lx_{\text{mín}}$, $Ly_{\text{máx}}$ y $Ly_{\text{mín}}$. Estas cantidades se calculan de forma recursiva a partir de los ángulos $\{\theta_i\}$.

Elegimos como unidad de longitud la extensión horizontal de la estructura con todos sus ángulos nulos. Para una jerarquía de N niveles, el lado del cuadrado elemental es entonces 2^{-N} . Los valores de partida de la construcción geométrica son

$$Lx_{\text{máx}}^{(0)} = Lx_{\text{mín}}^{(0)} = Ly_{\text{máx}}^{(0)} = Ly_{\text{mín}}^{(0)} = 2^{-N}. \quad (9)$$

Con esta normalización, $Lx_{\text{máx}}^{(N)} = Ly_{\text{máx}}^{(N)} = 1$ cuando $\theta_i = 0$ para todos los niveles.

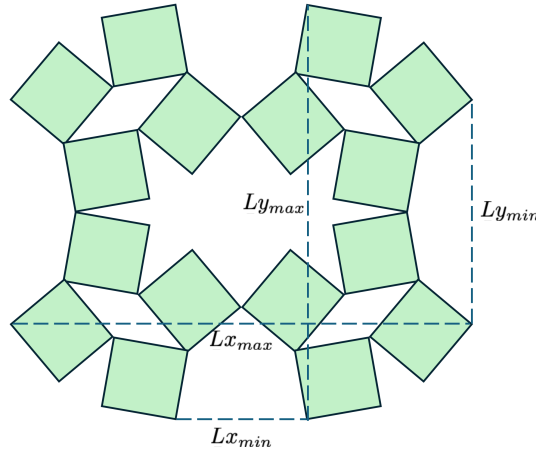


Figura 3: Distancias características de la estructura en las direcciones horizontal y vertical. Estas magnitudes se obtienen mediante la construcción geométrica recursiva.

Al ensamblar cuatro unidades del nivel $i - 1$, sus dimensiones se proyectan sobre los ejes horizontal y vertical mediante los factores $\sin(\theta_i/2)$ y $\cos(\theta_i/2)$. Para la geometría representada

en la Fig. 3, se obtienen las recurrencias

$$Ly_{\text{máx}}^{(i)} = 2 \sin\left(\frac{\theta_i}{2}\right) Lx_{\text{máx}}^{(i-1)} + 2 \cos\left(\frac{\theta_i}{2}\right) Ly_{\text{mín}}^{(i-1)}, \quad (10)$$

$$Lx_{\text{mín}}^{(i)} = 2 \sin\left(\frac{\theta_i}{2}\right) Ly_{\text{mín}}^{(i-1)}, \quad (11)$$

$$Lx_{\text{máx}}^{(i)} = 2 \cos\left(\frac{\theta_i}{2}\right) Lx_{\text{máx}}^{(i-1)} + 2 \sin\left(\frac{\theta_i}{2}\right) Ly_{\text{mín}}^{(i-1)}, \quad (12)$$

$$Ly_{\text{mín}}^{(i)} = 2 \cos\left(\frac{\theta_i}{2}\right) Ly_{\text{mín}}^{(i-1)}. \quad (13)$$

En cada paso, todas las cantidades del lado derecho corresponden al nivel anterior.

La elección de la familia elástica σ_i no aparece explícitamente en estas relaciones: para una configuración angular dada, las distancias se obtienen de la misma construcción geométrica. Su influencia sobre el tamaño del sistema ocurre a través de los ángulos de equilibrio seleccionados por la energía.

La recurrencia para $Ly_{\text{mín}}^{(i)}$ puede resolverse directamente:

$$Ly_{\text{mín}}^{(i)} = 2^{i-N} \prod_{j=1}^i \cos\left(\frac{\theta_j}{2}\right). \quad (14)$$

Al sustituir esta expresión en la recurrencia de $Lx_{\text{máx}}^{(i)}$ e iterar hasta el nivel N , resulta

$$Lx_{\text{máx}}^{(N)} = \prod_{i=1}^N \cos\left(\frac{\theta_i}{2}\right) + \sum_{i=1}^N \left[\sin\left(\frac{\theta_i}{2}\right) \prod_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^N \cos\left(\frac{\theta_j}{2}\right) \right]. \quad (15)$$

Esta forma es válida también cuando alguno de los cosenos se anula. Cuando todos son distintos de cero, puede escribirse equivalentemente como

$$Lx_{\text{máx}}^{(N)} = \left[\prod_{i=1}^N \cos\left(\frac{\theta_i}{2}\right) \right] \left[1 + \sum_{i=1}^N \tan\left(\frac{\theta_i}{2}\right) \right]. \quad (16)$$

Ambas expresiones conservan la dependencia trigonométrica completa de la construcción recursiva, sin introducir una aproximación de pequeños ángulos.

2.1. Deformación y extensión máxima

Definimos la deformación longitudinal mediante

$$\varepsilon = \frac{Lx_{\text{máx}}^{(N)} - L_0}{L_0}, \quad (17)$$

donde L_0 corresponde a la longitud de la configuración con $\theta_i = 0$ para todos los niveles. Con la normalización adoptada, $L_0 = 1$, de modo que

$$\varepsilon = Lx_{\text{máx}}^{(N)} - 1. \quad (18)$$

Para pequeños ángulos y un número fijo de niveles, la expansión de la longitud hasta segundo orden conduce a

$$\varepsilon \simeq \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N \theta_i - \frac{1}{8} \sum_{i=1}^N \theta_i^2. \quad (19)$$

La deformación macroscópica recoge así las contribuciones de todos los niveles de la estructura.

Para determinar la extensión máxima y su dependencia con N , consideramos la expresión geométrica completa. Denotamos por X_N^* el máximo de $Lx_{\text{máx}}^{(N)}$ respecto de los ángulos de apertura, dentro de la cinemática reducida y sin restricciones adicionales de contacto.

La maximización conduce a una configuración en la que todos los ángulos son iguales,

$$\theta_i = \theta_N^*, \quad i = 1, \dots, N. \quad (20)$$

Para un ángulo común θ , la longitud se escribe como

$$X_N(\theta) = \cos^N\left(\frac{\theta}{2}\right) \left[1 + N \tan\left(\frac{\theta}{2}\right)\right]. \quad (21)$$

Introduciendo $t = \tan(\theta/2)$, resulta

$$X_N(t) = \frac{1 + Nt}{(1 + t^2)^{N/2}}. \quad (22)$$

La condición de máximo, $dX_N/dt = 0$, implica

$$(N - 1)t^2 + t - 1 = 0. \quad (23)$$

Su solución positiva es

$$t_N^* = \frac{2}{1 + \sqrt{4N - 3}}, \quad \theta_N^* = 2 \arctan(t_N^*). \quad (24)$$

Por tanto, la longitud y la deformación máximas son

$$X_N^* = \frac{1 + Nt_N^*}{[1 + (t_N^*)^2]^{N/2}}, \quad \varepsilon_{\text{máx}} = X_N^* - 1. \quad (25)$$

En el límite de muchos niveles,

$$t_N^* \sim N^{-1/2}, \quad \theta_N^* \sim \frac{2}{\sqrt{N}}. \quad (26)$$

En consecuencia,

$$1 + Nt_N^* \sim \sqrt{N}, \quad [1 + (t_N^*)^2]^{-N/2} \longrightarrow e^{-1/2}, \quad (27)$$

y obtenemos

$$\boxed{X_N^* \sim \sqrt{\frac{N}{e}}, \quad \varepsilon_{\text{máx}} \sim \sqrt{\frac{N}{e}}, \quad N \rightarrow \infty.} \quad (28)$$

Así, al aumentar el número de niveles, la estructura admite una extensión máxima mayor, proporcional a $\sqrt{N}$, mientras que la rotación necesaria en cada nivel disminuye como $N^{-1/2}$.

Este límite también muestra por qué la expansión (19) no basta para calcular la extensión

máxima: aunque cada ángulo tiende a cero, $\sum_i (\theta_i^*)^2 \rightarrow 4$. Por ello, el efecto acumulado del producto de cosenos debe conservarse.

La extensión máxima caracteriza una capacidad geométrica de la estructura. La trayectoria de equilibrio y la fuerza necesaria para aproximarse a ella dependen de las rigideces $\{k_i\}$ y de la elección de familias elásticas $\{\sigma_i\}$.

3. Hamiltoniano y condiciones de equilibrio

La respuesta mecánica de la estructura se obtiene a partir de la energía elástica y de la restricción sobre su longitud horizontal. Durante la deformación, la secuencia $\{\sigma_i\}$ permanece fija, mientras que los ángulos $\{\theta_i\}$ se ajustan al equilibrio.

Para simplificar la notación, definimos

$$\boldsymbol{\theta} = (\theta_1, \dots, \theta_N), \quad X(\boldsymbol{\theta}) \equiv Lx_{\text{máx}}^{(N)}(\boldsymbol{\theta}), \quad (29)$$

donde X se calcula mediante la expresión geométrica (15). Con la normalización adoptada, la deformación longitudinal es $\varepsilon = X - 1$.

Si la longitud impuesta es $\bar{X}$, la configuración debe satisfacer

$$X(\boldsymbol{\theta}) = \bar{X}. \quad (30)$$

Introducimos entonces el Hamiltoniano efectivo

$$\mathcal{H}(\boldsymbol{\theta}, f; \bar{X}) = 2 \sum_{i=1}^N 4^{N-i} k_i (\theta_i + \sigma_i S_i)^2 - f [X(\boldsymbol{\theta}) - \bar{X}], \quad (31)$$

donde

$$S_i = \sum_{m=1}^{i-1} \theta_m, \quad S_1 = 0. \quad (32)$$

La cantidad f es la carga conjugada a la longitud normalizada X . A longitud impuesta, su valor se determina junto con los ángulos y representa la carga necesaria para mantener la extensión prescrita.

El equilibrio requiere

$$\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial \theta_j} = 0, \quad j = 1, \dots, N, \quad (33)$$

junto con

$$\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial f} = -[X(\boldsymbol{\theta}) - \bar{X}] = 0, \quad (34)$$

que recupera la restricción geométrica.

La variación de θ_j modifica la deformación elástica de su propio nivel y las sumas acumuladas

de los niveles $i > j$. Por tanto, las ecuaciones angulares se escriben como

$$4 \left[4^{N-j} k_j (\theta_j + \sigma_j S_j) + \sum_{i=j+1}^N 4^{N-i} k_i \sigma_i (\theta_i + \sigma_i S_i) \right] - f \frac{\partial X}{\partial \theta_j} = 0, \quad j = 1, \dots, N. \quad (35)$$

Estas ecuaciones expresan el balance entre la respuesta elástica de las bisagras y la contribución de la carga. El acoplamiento entre niveles aparece tanto en las rotaciones acumuladas S_i como en la dependencia de la longitud global X respecto de los ángulos.

Si se prescribe la carga f en lugar de la longitud, se resuelven las mismas ecuaciones angulares con f conocido, sin imponer la Ec. (34). La longitud y la deformación se obtienen entonces de la configuración resultante.

Las soluciones de equilibrio estable corresponden a mínimos locales del potencial a carga fija, o de la energía elástica bajo la restricción a longitud fija.

4. Aproximación de pequeños ángulos

En esta sección consideramos configuraciones con $|\theta_i| \ll 1$ para todos los niveles y desarrollamos el Hamiltoniano hasta segundo orden en los ángulos. La secuencia $\{\sigma_i\}$ permanece fija durante el cálculo.

La energía elástica del modelo ya es cuadrática en $\{\theta_i\}$. Por tanto, la aproximación se introduce únicamente en la dependencia geométrica del término de carga.

4.1. Expansión de la longitud y del Hamiltoniano

Como se obtuvo en la sección de tamaños del sistema, la expansión de la longitud hasta segundo orden es

$$X^{(2)}(\theta) = 1 + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N \theta_i - \frac{1}{8} \sum_{i=1}^N \theta_i^2. \quad (36)$$

La deformación correspondiente queda

$$\varepsilon^{(2)} = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N \theta_i - \frac{1}{8} \sum_{i=1}^N \theta_i^2. \quad (37)$$

Al sustituir esta expresión en el Hamiltoniano, obtenemos

$$\begin{aligned} \mathcal{H}^{(2)} = & 2 \sum_{i=1}^N 4^{N-i} k_i (\theta_i + \sigma_i S_i)^2 \\ & - \frac{f}{2} \sum_{i=1}^N \theta_i + \frac{f}{8} \sum_{i=1}^N \theta_i^2 + f(\bar{X} - 1). \end{aligned} \quad (38)$$

El último término no interviene en las derivadas respecto de los ángulos, pero debe conservarse al variar f para recuperar la restricción de longitud.

4.2. Formulación matricial de la energía

La estructura de los acoplamientos entre niveles puede representarse mediante una matriz triangular A , definida por

$$A_{ij} = \begin{cases} \sigma_i, & j < i, \\ 1, & j = i, \\ 0, & j > i. \end{cases} \quad (39)$$

De este modo,

$$(A\boldsymbol{\theta})_i = \theta_i + \sigma_i \sum_{j < i} \theta_j = \theta_i + \sigma_i S_i. \quad (40)$$

Definimos también la matriz diagonal

$$W = \text{diag}(w_1, \dots, w_N), \quad w_i = 4^{N-i} k_i, \quad (41)$$

que incorpora la rigidez y la multiplicidad de cada nivel. La energía elástica se escribe entonces como

$$E_N = 2\boldsymbol{\theta}^\top A^\top W A \boldsymbol{\theta}. \quad (42)$$

La matriz A contiene la elección de las familias elásticas, mientras que W establece el peso energético de cada escala.

4.3. Variables transformadas

Para simplificar el término geométrico, introducimos

$$\alpha_i = 1 - \frac{\theta_i}{2}, \quad \theta_i = 2(1 - \alpha_i). \quad (43)$$

Las variables α_i son una reparametrización de los ángulos originales. La configuración $\theta_i = 0$ corresponde a $\alpha_i = 1$, y el régimen de pequeños ángulos requiere $|\alpha_i - 1| \ll 1$.

Completando el cuadrado en la Ec. (36), resulta

$$X^{(2)} = 1 + \frac{N}{2} - \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N \alpha_i^2. \quad (44)$$

Por tanto,

$$\boxed{\varepsilon^{(2)} = \frac{1}{2} \left(N - \boldsymbol{\alpha}^\top \boldsymbol{\alpha} \right)}, \quad (45)$$

donde $\boldsymbol{\alpha} = (\alpha_1, \dots, \alpha_N)$.

Denotando por $\mathbf{1}$ el vector de N componentes iguales a uno, la energía elástica toma la forma

$$E_N = \frac{1}{2} (\boldsymbol{\alpha} - \mathbf{1})^\top B (\boldsymbol{\alpha} - \mathbf{1}), \quad (46)$$

con

$$\boxed{B = 16A^\top W A}. \quad (47)$$

El Hamiltoniano cuadrático queda así

$$\mathcal{H}^{(2)} = \frac{1}{2}(\boldsymbol{\alpha} - \mathbf{1})^\top B(\boldsymbol{\alpha} - \mathbf{1}) + \frac{f}{2}\boldsymbol{\alpha}^\top \boldsymbol{\alpha} + f\left(\bar{X} - 1 - \frac{N}{2}\right). \quad (48)$$

Esta expresión separa la contribución elástica, determinada por B , de la contribución de la carga, proporcional a la norma cuadrática de $\boldsymbol{\alpha}$.

4.4. Equilibrio y solución discreta

La condición de estacionariedad respecto de $\boldsymbol{\alpha}$ conduce a

$$B(\boldsymbol{\alpha} - \mathbf{1}) + f\boldsymbol{\alpha} = 0. \quad (49)$$

Por tanto,

$$(B + fI)\boldsymbol{\alpha} = B\mathbf{1}, \quad (50)$$

donde I es la matriz identidad.

Para $k_i > 0$, la matriz W es definida positiva y A es invertible, ya que es triangular con diagonal unitaria. En consecuencia, B es simétrica y definida positiva. Para cargas de tracción $f \geq 0$, el sistema cuadrático tiene una solución única:

$$\boldsymbol{\alpha}(f) = (B + fI)^{-1}B\mathbf{1}. \quad (51)$$

Los ángulos originales se recuperan mediante

$$\boldsymbol{\theta}(f) = 2[\mathbf{1} - \boldsymbol{\alpha}(f)] = 2f(B + fI)^{-1}\mathbf{1}. \quad (52)$$

Una vez calculados, la deformación se obtiene de la Ec. (45).

Si la carga está prescrita, estas expresiones determinan directamente la respuesta. Si se prescribe la longitud, el valor de f debe satisfacer además

$$\frac{1}{2}\left[N - \boldsymbol{\alpha}(f)^\top \boldsymbol{\alpha}(f)\right] = \bar{X} - 1 = \bar{\varepsilon}. \quad (53)$$

La matriz B reúne la información sobre las rigideces y la secuencia de familias elásticas. La formulación anterior permite calcular la respuesta para cada realización de $\{\sigma_i\}$ y proporciona el punto de partida para analizar la contribución de los distintos modos a la deformación macroscópica.

5. Análisis modal y respuesta fuerza-deformación

La formulación matricial permite identificar cómo las distintas combinaciones de rotaciones contribuyen a la deformación global. En esta sección analizamos la respuesta del Hamiltoniano cuadrático para una secuencia fija $\{\sigma_i\}$ y un conjunto de rigideces $\{k_i\}$.

5.1. Modos elásticos y respuesta a la carga

Como B es real, simétrica y definida positiva, admite una base ortonormal de autovectores $\{\mathbf{v}_p\}_{p=1}^N$, con autovalores positivos b_p :

$$B\mathbf{v}_p = b_p\mathbf{v}_p, \quad \mathbf{v}_p^\top \mathbf{v}_q = \delta_{pq}. \quad (54)$$

Cada autovector describe una combinación de rotaciones entre niveles, mientras que su autovalor mide la rigidez elástica asociada a esa combinación.

Estos modos se definen sobre el índice jerárquico. Su forma depende de las rigideces y de la secuencia de familias elásticas contenidas en B .

Expandimos las variables transformadas y el vector $\mathbf{1}$ en esta base:

$$\boldsymbol{\alpha} = \sum_{p=1}^N \tilde{\alpha}_p \mathbf{v}_p, \quad \mathbf{1} = \sum_{p=1}^N c_p \mathbf{v}_p, \quad (55)$$

donde

$$\tilde{\alpha}_p = \mathbf{v}_p^\top \boldsymbol{\alpha}, \quad c_p = \mathbf{v}_p^\top \mathbf{1}. \quad (56)$$

Al proyectar la ecuación de equilibrio $(B + fI)\boldsymbol{\alpha} = B\mathbf{1}$ sobre cada modo, obtenemos

$$(b_p + f)\tilde{\alpha}_p = b_p c_p. \quad (57)$$

Por tanto,

$$\boxed{\tilde{\alpha}_p(f) = \frac{b_p}{b_p + f} c_p.} \quad (58)$$

El factor $b_p/(b_p + f)$ determina la respuesta de cada modo. Para $f \ll b_p$, su amplitud permanece próxima al valor descargado c_p . Cuando la carga se vuelve comparable con b_p , esa amplitud disminuye de forma apreciable. Los modos más blandos responden, por tanto, a cargas menores.

La configuración angular se reconstruye usando $\boldsymbol{\theta} = 2(\mathbf{1} - \boldsymbol{\alpha})$:

$$\boxed{\boldsymbol{\theta}(f) = 2 \sum_{p=1}^N \frac{f}{b_p + f} c_p \mathbf{v}_p.} \quad (59)$$

Así, la rotación de cada nivel resulta de la superposición de las contribuciones modales.

5.2. Relación fuerza–deformación

La ortonormalidad de los autovectores implica

$$\boldsymbol{\alpha}^\top \boldsymbol{\alpha} = \sum_{p=1}^N \tilde{\alpha}_p^2, \quad \sum_{p=1}^N c_p^2 = \mathbf{1}^\top \mathbf{1} = N. \quad (60)$$

Definimos los pesos modales

$$P_p = c_p^2 = \left(\mathbf{v}_p^T \mathbf{1} \right)^2, \quad \sum_{p=1}^N P_p = N. \quad (61)$$

Estos pesos cuantifican la contribución de cada modo a la respuesta longitudinal bajo la carga considerada.

Sustituyendo la solución modal en $\varepsilon^{(2)} = (N - \|\boldsymbol{\alpha}\|^2)/2$, obtenemos

$$\boxed{\varepsilon^{(2)}(f) = \frac{1}{2} \sum_{p=1}^N P_p \left[1 - \left(\frac{b_p}{b_p + f} \right)^2 \right]}. \quad (62)$$

La respuesta macroscópica queda determinada por las rigideces b_p y los pesos P_p . Una rigidez pequeña permite que un modo responda a cargas débiles, mientras que su peso establece cuánto contribuye a la deformación global. En particular, un modo con $P_p = 0$ no contribuye a esta respuesta.

Definimos la susceptibilidad longitudinal como

$$\chi(f) = \frac{d\varepsilon^{(2)}}{df}. \quad (63)$$

Derivando la Ec. (62), resulta

$$\boxed{\chi(f) = \sum_{p=1}^N P_p \frac{b_p^2}{(b_p + f)^3}}. \quad (64)$$

Para $f \geq 0$, esta cantidad es positiva, de modo que la deformación aumenta monótonamente con la carga. Además,

$$\frac{d\chi}{df} = -3 \sum_{p=1}^N P_p \frac{b_p^2}{(b_p + f)^4} < 0. \quad (65)$$

Por tanto, la susceptibilidad disminuye al aumentar la carga: cada incremento adicional de deformación requiere una carga progresivamente mayor.

5.3. Régimen hookeano

Para un sistema finito, definimos

$$b_{\min} = \min_p b_p > 0. \quad (66)$$

Si $f \ll b_{\min}$, todos los factores modales pueden expandirse en potencias de la carga:

$$\left(\frac{b_p}{b_p + f} \right)^2 = 1 - \frac{2f}{b_p} + \frac{3f^2}{b_p^2} + O\left(\frac{f^3}{b_p^3}\right). \quad (67)$$

La deformación toma entonces la forma

$$\varepsilon^{(2)}(f) = f \sum_{p=1}^N \frac{P_p}{b_p} - \frac{3f^2}{2} \sum_{p=1}^N \frac{P_p}{b_p^2} + O(f^3). \quad (68)$$

A primer orden,

$$\boxed{\varepsilon^{(2)} \simeq \chi_0 f, \quad \chi_0 = \sum_{p=1}^N \frac{P_p}{b_p}.} \quad (69)$$

La rigidez longitudinal efectiva en este régimen es

$$K_{\text{eff}} = \left. \frac{df}{d\varepsilon^{(2)}} \right|_{f=0} = \chi_0^{-1}. \quad (70)$$

Todo sistema finito con rigideces positivas presenta así un régimen hookeano suficientemente cerca del estado descargado. Su susceptibilidad está especialmente influida por los modos de baja rigidez que poseen un peso apreciable.

6. Caso $w_i = 1$

Consideramos el caso en que los pesos elásticos efectivos son iguales en todos los niveles:

$$w_i = 4^{N-i} k_i = 1, \quad k_i = 4^{i-N}. \quad (71)$$

Esta elección compensa la multiplicidad geométrica mediante la rigidez de las bisagras. La energía y la matriz elástica se reducen a

$$E_N = 2 \sum_{i=1}^N (\theta_i + \sigma_i S_i)^2, \quad B = 16A^T A. \quad (72)$$

Aunque los pesos sean uniformes, la respuesta sigue dependiendo de la secuencia $\{\sigma_i\}$, que determina los acoplamientos contenidos en A . Consideramos elecciones independientes con probabilidades $\mathbb{P}(\sigma_i = \pm 1) = 1/2$.

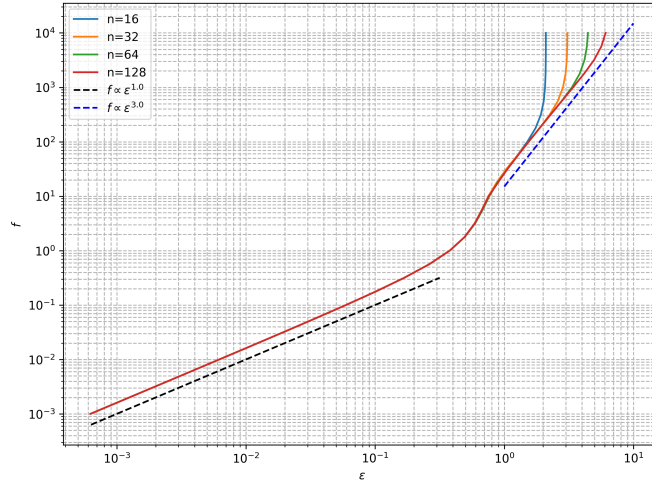


Figura 4: Respuesta fuerza–deformación para pesos elásticos uniformes $w_i = 1$ y los números de niveles indicados en la leyenda. Las curvas representan promedios sobre realizaciones de las familias elásticas.